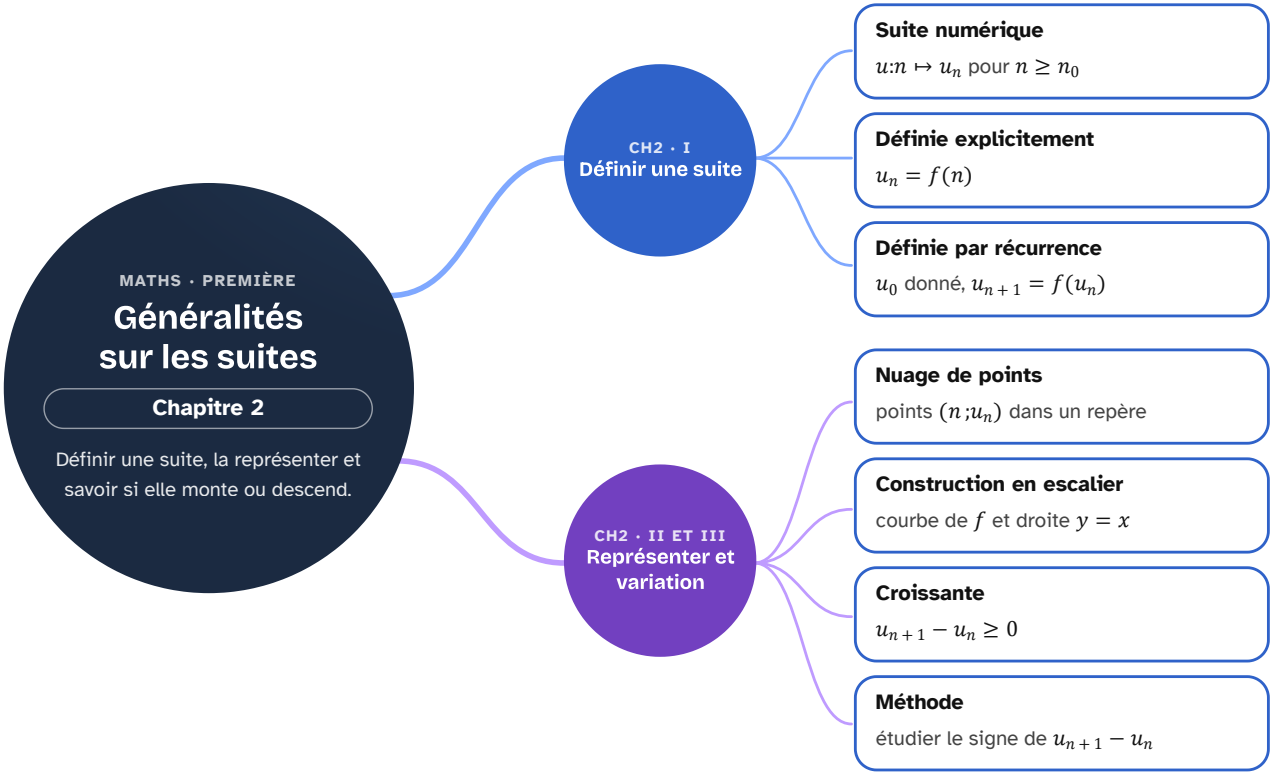

MATHS · PREMIÈRE
Généralités sur les suites
Chapitre 2
Définir une suite, la représenter et savoir si elle monte ou descend.
CH2 · I
Définir une suite
Suite numérique
$u : n \mapsto u_n$ pour $n \geq n_0$
Définie explicitement
$u_n = f(n)$
Définie par récurrence
u_0 donné, $u_{n+1} = f(u_n)$
CH2 · II ET III
Représenter et variation
Nuage de points
points $(n ; u_n)$ dans un repère
Construction en escalier
courbe de f et droite $y = x$
Croissante
$u_{n+1} - u_n \geq 0$
Méthode
étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$

Pour bien comprendre

Relis ces détails pour comprendre chaque bulle, puis apprends seulement la carte par cœur.

CH2 · I Définir une suite

Suite numérique

Une suite est une fonction définie pour tous les entiers $n \geq n_0$ et à valeurs réelles. On la note (u_n) ; n est le rang, u_n le terme général. En langage naturel, c'est une liste infinie de nombres réels dont chacun porte son numéro (son rang) ; chaque nombre est un « terme ».

Définie explicitement

On calcule directement n'importe quel terme en remplaçant n. Exemple : $u_n = 2n - 3$ donne $u_0 = -3$.

Définie par récurrence

On donne le premier terme et une relation qui permet de calculer le suivant à partir du précédent. Exemple : $u_0 = -3$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$ donnent $u_1 = -5$, $u_2 = -9$.

CH2 · II ET III Représenter et variation

Nuage de points

Chaque terme devient un point : abscisse = le rang n, ordonnée = la valeur u_n. Le cours donne deux façons de représenter une suite : placer les termes u_0, u_1, u_2… sur la droite numérique, ou placer les points $(n\,;u_n)$ dans un repère, ce qui donne un nuage de points.

Construction en escalier

Pour $u_{n+1} = f(u_n)$: on part de u_0 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, on va horizontalement jusqu'à $y = x$, puis on redescend sur l'axe pour lire u_1. On recommence.

Croissante

Vrai pour tout $n \geq n_0$. Décroissante : $u_{n+1} - u_n \leq 0$. Stationnaire : $u_{n+1} - u_n = 0$. Monotone : l'un des trois.

Méthode

On écrit u_{n+1} en remplaçant n par $n + 1$, on fait la différence, on met au même dénominateur et on étudie le signe du résultat.

† = information absente du cours (à vérifier avec le manuel).

CH2 Calculer des termes d'une suite

Explicite : on remplace n. Récurrence : on part de u_0 et on calcule un terme après l'autre.

SUITE DONNÉE EN LISTE

La suite (u_n) commence par $-4\,;3\,;\sqrt{2}\,;\ \ldots$ Donner u_0, u_1 et u_2.

1. Le premier terme porte le rang 0

$$u_0 = -4$$

2. Le deuxième terme porte le rang 1

$$u_1 = 3$$

3. Le troisième terme porte le rang 2

$$u_2 = \sqrt{2}$$

CONCLUSION

$$u_0 = -4$$
$$u_1 = 3$$
$$u_2 = \sqrt{2}$$

Dans le cours la liste continue avec $\frac{1}{4}$ puis -5 (le dénominateur est peu lisible sur la photo).

EXPLICITE · POLYNÔME

$u_n = 2n - 3$. Calculer u_0, u_1 et u_{10}.

1. On remplace n

$$u_0 = 2 \times 0 - 3 = -3$$

2. $$u_1 = 2 \times 1 - 3 = -1$$

3. $$u_{10} = 2 \times 10 - 3 = 17$$

CONCLUSION

$$u_0 = -3$$
$$u_1 = -1$$
$$u_{10} = 17$$

EXPLICITE · QUOTIENT

$u_n = \dfrac{4n-2}{n+1}$. Calculer les 3 premiers termes.

1. u_0 : on remplace n par 0

$$u_0 = \frac{4\times 0-2}{0+1} = \frac{-2}{1}$$
$$= -2$$

2 u_1

$$u_1 = \frac{4\times 1-2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1$$

3 u_2

$$u_2 = \frac{4\times 2-2}{2+1} = \frac{6}{3} = 2$$

CONCLUSION

$$u_0 = -2$$
$$u_1 = 1$$
$$u_2 = 2$$

Dans le cours, u_1 est donné sans le détail et u_2 n'est pas calculé : les deux calculs sont ajoutés ici.

RÉCURRENCE · ENTIERS

$u_0 = -3$ **et** $u_{n+1} = 2u_n + 1$**. Calculer** u_1**,** u_2**,** u_3**.**

1 Ici $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = 2x + 1$

2 u_1

$$u_1 = 2u_0 + 1 = 2\times(-3) + 1 = -5$$

3 u_2

$$u_2 = 2u_1 + 1 = 2\times(-5) + 1 = -9$$

4 u_3

$$u_3 = 2u_2 + 1 = 2\times(-9) + 1 = -17$$

CONCLUSION

$$u_1 = -5$$
$$u_2 = -9$$
$$u_3 = -17$$

RÉCURRENCE · FRACTIONS

$V_0 = 3$ **et** $V_{n+1} = \frac{1}{2}V_n - 5$**. Calculer** V_1**,** V_2**,** V_3**.**

1 V_1

$$V_1 = \frac{1}{2}\times 3 - 5 = \frac{3}{2} - \frac{10}{2}$$
$$= -\frac{7}{2}$$

2 V_2

$$V_2 = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{7}{2} \right) - 5$$
$$= -\frac{7}{4} - \frac{20}{4} = -\frac{27}{4}$$

3 V_3

$$V_3 = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{27}{4} \right) - 5$$
$$= -\frac{27}{8} - \frac{40}{8} = -\frac{67}{8}$$

CONCLUSION

$$V_1 = -\frac{7}{2}$$
$$V_2 = -\frac{27}{4}$$
$$V_3 = -\frac{67}{8}$$

CH2 Représenter une suite

Deux représentations : le nuage de points $(n\,;u_n)$ et, pour $u_{n+1} = f(u_n)$, la construction en escalier sur l'axe des abscisses.

NUAGE DE POINTS

Représenter les trois premiers termes de (u_n) et de (V_n) ci-dessus.

1 Chaque terme u_n devient le point $(n\,;u_n)$

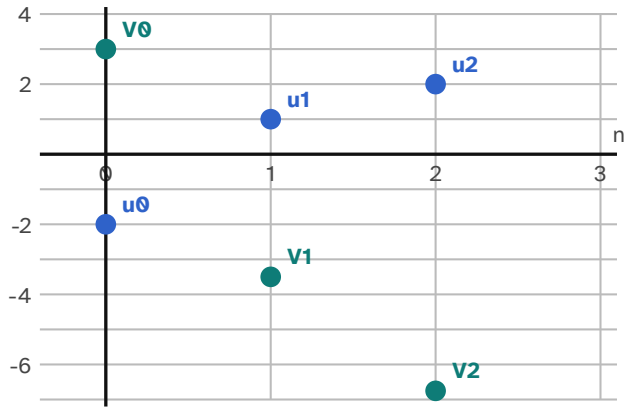
2 Points de (u_n)

$$(0\,;-2)$$
$$(1\,;1)$$
$$(2\,;2)$$

3 Points de (V_n)

$$(0\,;3)$$
$$(1\,;-3,5)$$
$$(2\,;-6,75)$$

4



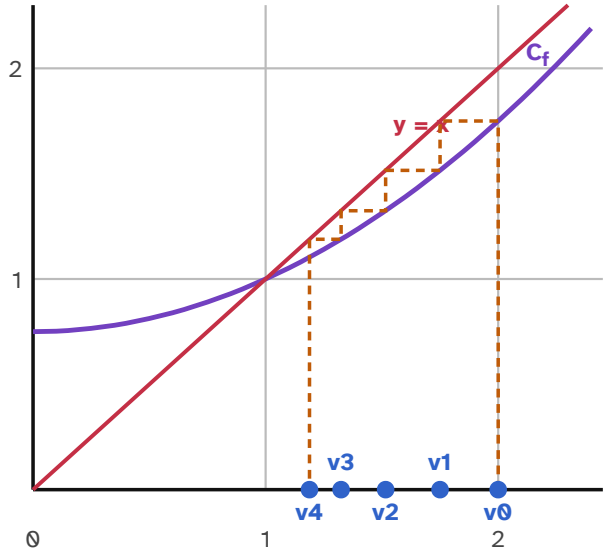
CONCLUSION

six points : u en bleu, V en vert

Dans le cours le premier point de (u_n) est écrit $(0\,;2)$: c'est $(0\,;-2)$ (le point est bien placé en -2 sur le graphique).

CONSTRUCTION EN ESCALIER

$v_0 = 2$ **et** $v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n^2 + \frac{3}{4}$**. Placer** $v_0,\ \ldots, v_4$ **sur l'axe des abscisses.**

1. On identifie la fonction : $v_{n+1} = f(v_n)$ avec $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}$
2. On trace la courbe de f et la droite $y = x$; on place $v_0 = 2$ sur l'axe des abscisses
3. Verticale jusqu'à la courbe : on atteint le point d'ordonnée $f(v_0) = v_1$
4. Horizontale jusqu'à la droite $y = x$: l'abscisse du point vaut maintenant v_1
5. Verticale vers l'axe des abscisses : on lit v_1, puis on recommence
6. 

CONCLUSION

$$v_1 = 1,75$$
$$v_2 \approx 1,52$$
$$v_3 \approx 1,32$$
$$v_4 \approx 1,19$$

Les valeurs servent seulement de contrôle : la construction permet de placer les termes sans calcul.

CH2 Sens de variation d'une suite

On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$: ≥ 0 croissante, ≤ 0 décroissante, $= 0$ stationnaire.

QUOTIENT

Étudier le sens de variation de $u_n = \dfrac{2n}{n+1}$.

1 On calcule u_{n+1}

$$u_{n+1} = \frac{2(n+1)}{n+1+1}$$
$$= \frac{2n+2}{n+2}$$

2 La différence

$$u_{n+1} - u_n$$
$$= \frac{2n+2}{n+2} - \frac{2n}{n+1}$$

3 Même dénominateur

$$= \frac{(2n+2)(n+1) - 2n(n+2)}{(n+2)(n+1)}$$

4 On développe

$$= \frac{2n^2 + 4n + 2 - 2n^2 - 4n}{(n+2)(n+1)}$$
$$= \frac{2}{(n+2)(n+1)}$$

5 Signe

$$2 > 0 \text{ et } (n+2)(n+1) > 0$$
$$\Rightarrow\ u_{n+1} - u_n > 0$$

CONCLUSION

(u_n) est croissante

SUITE AFFINE †

Étudier le sens de variation de $u_n = 2n - 3$.

1 La différence

$$u_{n+1} - u_n = \big(2(n+1) - 3\big) - (2n - 3)$$
$$= 2n + 2 - 3 - 2n + 3 = 2$$

2 Signe

$$2 > 0$$

CONCLUSION

(u_n) est croissante

DÉCROISSANTE †

Étudier le sens de variation de $u_n = \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

1 La différence

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$
$$= \frac{n - (n+1)}{n(n+1)}$$
$$= \frac{-1}{n(n+1)}$$

2 Signe

$$-1 < 0 \text{ et } n(n+1) > 0$$
$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n < 0$$

CONCLUSION

(u_n) est décroissante

† = ajout absent du cours. Les corrections par rapport au cours sont signalées dans les remarques de chaque exemple.